

Отчёт по лабораторной работе 4

Система контроля версий Git

Вахиш Дуаа Иссам Али Ахмед

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Программа Hello world!	6
2.2	Транслятор NASM	7
2.3	Расширенный синтаксис командной строки NASM	8
2.4	Компоновщик LD	8
2.5	Запуск исполняемого файла	9
2.6	Задание для самостоятельной работы	9
3	Выводы	12

Список иллюстраций

2.1	Создан каталог для работы и файл для программы	6
2.2	Программа в файле hello.asm	7
2.3	Трансляция программы	8
2.4	Трансляция программы с дополнительными опциями	8
2.5	Компоновка программы	9
2.6	Компоновка программы	9
2.7	Запуск программы	9
2.8	Скопировала файл	10
2.9	Программа в файле lab4.asm	10
2.10	Проверка программы lab4.asm	11

Список таблиц

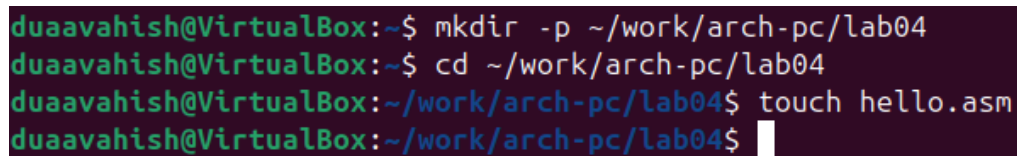
1 Цель работы

Целью работы является освоение процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Программа Hello world!

Создала каталог lab04 командой `mkdir`, перешла в него с помощью команды `cd` и создала файл `hello.asm`, в который напишу программу. Убеждаюсь с помощью команды `ls`, что создал файл.



```
duaavahish@VirtualBox:~$ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04
duaavahish@VirtualBox:~$ cd ~/work/arch-pc/lab04
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ touch hello.asm
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рисунок 2.1: Создан каталог для работы и файл для программы

Написала программу по заданию на языке ассемблера.

```

/home/du~ello.asm  [----]  8 L:[ 1+12 13/ 17] *(268 /
SECTION .data
<----->hello:      db "Hello, world!",0xa.
<-----><----->helloLen:  equ $ - hello
SECTION .text
<----->global _start.....

_start:.....
    mov eax, 4.....
    mov ebx, 1....
    mov ecx, hello
    mov edx, helloLen
    int 0x80.....
<----->
<----->mov eax, 1.....
    mov ebx, 0.....
    int 0x80.....

```

Рисунок 2.2: Программа в файле hello.asm

2.2 Транслятор NASM

NASM превращает текст программы в объектный код. Если текст программы набран без ошибок, то транслятор преобразует текст программы из файла hello.asm в объектный код, который запишется в файл hello.o.

Транслировала файл командой nasm. Получился объектный файл hello.o.

```

duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -f elf hello.asm
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello.asm  hello.o
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$

```

Рисунок 2.3: Трансляция программы

2.3 Расширенный синтаксис командной строки NASM

Полный вариант командной строки `nasm` выглядит следующим образом:

```
nasm [-@ косвенный_файл_настроек] [-o объектный_файл] [-f формат_объектного_файла] [-
```

Транслировала файл командой `nasm` с дополнительными опциями. С опцией `-l` Получил файл листинга `list.lst`, с опцией `-f` объектный файл `obj.o`, с опцией `-g` в программу добавилась отладочная информация.

```

duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -o obj.o -f elf -g -l list.lst
hello.asm
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$

```

Рисунок 2.4: Трансляция программы с дополнительными опциями

2.4 Компоновщик LD

Чтобы получить исполняемую программу, объектный файл необходимо передать на обработку компоновщику.

Выполнила команду `ld` и получила исполняемый файл `hello` из объектного файла `hello.o`.


```
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$  
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 hello.o -o hello  
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ls  
hello hello.asm hello.o list.lst obj.o  
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рисунок 2.5: Компоновка программы

Еще раз выполнила команду `ld` для объектного файла `obj.o` и получила исполняемый файл `main`.

```
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$  
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 obj.o -o main  
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ls  
hello hello.asm hello.o list.lst main obj.o  
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рисунок 2.6: Компоновка программы

2.5 Запуск исполняемого файла

Запустила исполняемые файлы.

```
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$  
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ./hello  
Hello, world!  
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ./main  
Hello, world!  
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рисунок 2.7: Запуск программы

2.6 Задание для самостоятельной работы

Скопировала файл `hello.asm` в файл `lab4.asm`.

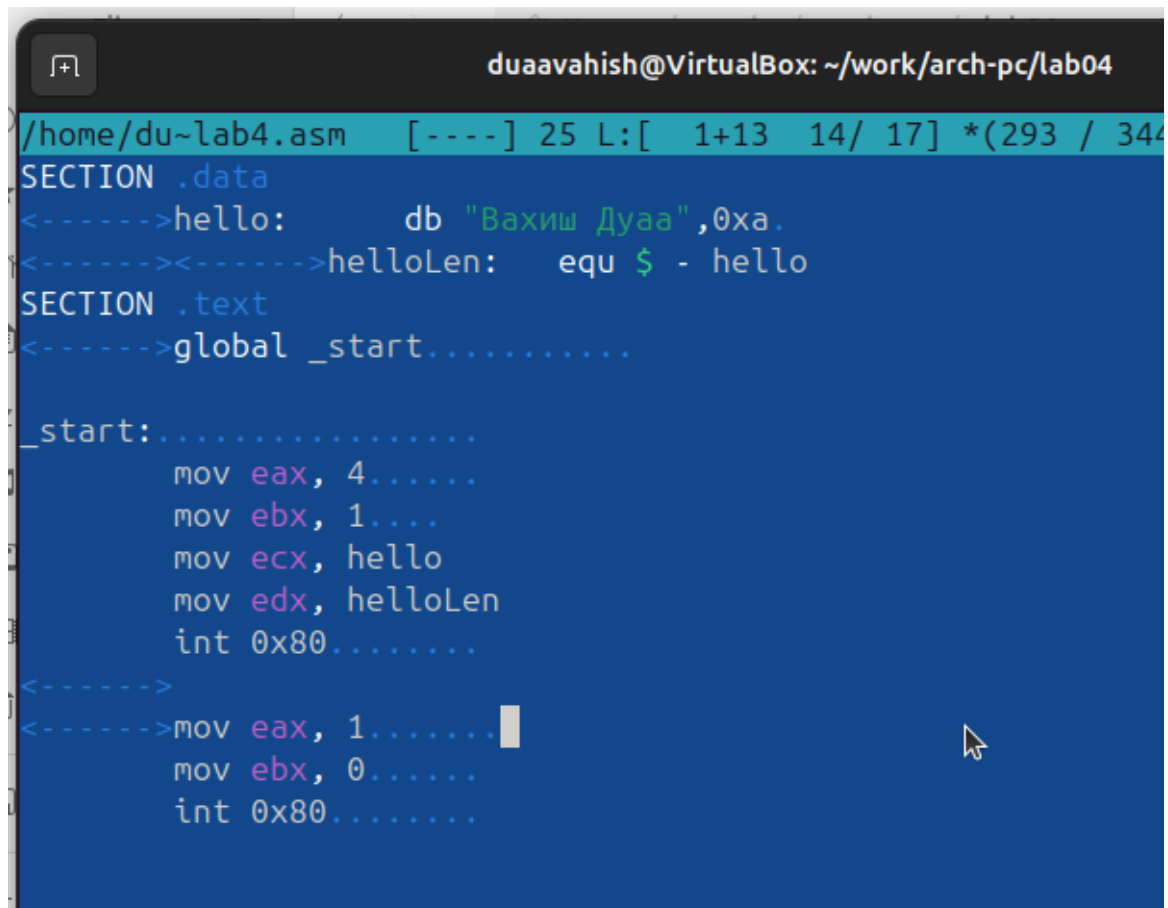
```

duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ cp hello.asm lab4.asm
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello  hello.asm  hello.o  lab4.asm  list.lst  main  obj.o
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$

```

Рисунок 2.8: Скопировала файл

Изменила сообщение Hello world на свое имя.



```

duaavahish@VirtualBox: ~/work/arch-pc/lab04
/home/duaavahish/lab4.asm [----] 25 L:[ 1+13 14/ 17] *(293 / 344)
SECTION .data
<----->hello:      db "Вахиш Дуаа",0xa.
<-----><----->helloLen: equ $ - hello
SECTION .text
<----->global _start.....

_start:.....
    mov eax, 4.....
    mov ebx, 1.....
    mov ecx, hello
    mov edx, helloLen
    int 0x80.....

<----->
<----->mov eax, 1.....
    mov ebx, 0.....
    int 0x80.....

```

Рисунок 2.9: Программа в файле lab4.asm

Запустила программу и проверила.

```
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -f elf lab4.asm
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 lab4.o -o lab4
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ./lab4
Вахиш Дуаа
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рисунок 2.10: Проверка программы lab4.asm

3 Выводы

Освоили процесс компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере `nasm`.